

UNIVERSITÀ DI ROMA TOR VERGATA

Calcolo delle Probabilità, Laurea in Scienze e Tecnologie per i Media
Calcolo delle Probabilità e Statistica, Laurea in Informatica (Triennale)

Anno Accademico: 2025-2026. Titolare del corso: Claudio Macci

Esame scritto. Data: 4 Settembre 2026

L'esercizio sulle Catene di Markov per l'esame da 8 crediti verrà proposto separatamente

Esercizio 1. Un'urna contiene 2 palline bianche e 4 palline nere. Si estraggono 3 palline a caso, una alla volta e senza reinserimento. Trovare la distribuzione della variabile aleatoria X che conta il numero di palline bianche estratte.

Esercizio 2. Si lanciano tre monete eque. Se escono tre teste si lancia un dado equilibrato con i numeri 1,2,3,4,5,5; altrimenti (cioè se esce almeno una volta croce) si lancia un dado equilibrato con i numeri 2,2,3,4,5,6. Calcolare la probabilità che esca un numero dispari nel lancio del dado.

Esercizio 3. Consideriamo la seguente densità congiunta discreta:

$$p_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = c \frac{2^{x_1}}{x_1!} \left(\frac{1}{2}\right)^{x_2} \quad \text{per } x_1, x_2 \geq 0 \text{ interi,}$$

per una costante $c > 0$. Trovare il valore di c .

Esercizio 4. Siano $a, b > 0$ arbitrariamente fissati. Sia X una variabile aleatoria con densità continua $f_X(x) = \frac{e^x}{e^b - 1} 1_{(0,b)}(x)$. Trovare la funzione di distribuzione di $Y = e^{aX}$.

Esercizio 5. Siano $a, b > 0$ arbitrariamente fissati. Sia X una variabile aleatoria con densità continua $f_X(x) = \frac{e^x}{e^b - 1} 1_{(0,b)}(x)$. Calcolare $\mathbb{E}[e^{2aX}]$.

Esercizio 6. Sia $\Phi(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^y e^{-x^2/2} dx$.

Siano $X_1, \dots, X_{100}$ variabili aleatorie i.i.d. con media 2 e varianza 400. Calcolare

$$P(100 < X_1 + \dots + X_{100} < 250)$$

con l'approssimazione Normale, ed esprimendo il risultato con la funzione Φ con argomenti positivi.

Cenno alle soluzioni (Ogni segnalazione di errori o sviste (sempre possibili) è gradita)

Esercizio 1. Si ha

$$p_X(k) = \frac{\binom{2}{k} \binom{4}{3-k}}{\binom{6}{3}} = \begin{cases} 4/20 = 1/5 & \text{per } k = 0 \\ 12/20 = 3/5 & \text{per } k = 1 \\ 4/20 = 1/5 & \text{per } k = 2 \\ 0 & \text{per } k = 3. \end{cases}$$

Esercizio 2. Con notazioni ovvie, usando la formula delle probabilità totali si ha

$$P(D) = P(D|T)P(T) + P(D|T^c)P(T^c) = \frac{4}{6} \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \frac{2}{6} \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^3\right) = \frac{2}{3} \frac{1}{8} + \frac{1}{3} \frac{7}{8} = \frac{2+7}{24} = \frac{9}{24} = \frac{3}{8}.$$

Esercizio 3. Si ha

$$1 = c \sum_{x_1 \geq 0} \frac{2^{x_1}}{x_1!} \sum_{x_2 \geq 0} \left(\frac{1}{2}\right)^{x_2} = ce^2 \frac{1}{1 - 1/2} = 2e^2 c,$$

da cui segue $c = \frac{1}{2e^2}$.

Esercizio 4. Si ha $P(1 \leq Y \leq e^{ab}) = 1$, da cui segue

$$P(Y \leq y) = \begin{cases} 0 & \text{se } y \leq 1 \\ (*) & \text{se } 1 < y < e^{ab} \\ 1 & \text{se } y \geq e^{ab}. \end{cases}$$

Inoltre per $1 < y < e^{ab}$ si ha

$$\begin{aligned} (*) &= P(e^{aX} \leq y) = P(aX \leq \log y) = P\left(X \leq \frac{1}{a} \log y\right) \\ &= \int_{-\infty}^{\frac{1}{a} \log y} f_X(x) dx = \int_0^{\frac{1}{a} \log y} \frac{e^x}{e^b - 1} dx = \frac{[e^x]_{x=0}^{x=\frac{1}{a} \log y}}{e^b - 1} = \frac{y^{1/a} - 1}{e^b - 1}. \end{aligned}$$

Esercizio 5. Si ha

$$\mathbb{E}[e^{2aX}] = \int_0^b e^{2ax} \frac{e^x}{e^b - 1} dx = \frac{1}{e^b - 1} \int_0^b e^{(2a+1)x} dx = \frac{1}{e^b - 1} \frac{[e^{(2a+1)x}]_{x=0}^{x=b}}{2a+1} = \frac{e^{(2a+1)b} - 1}{(e^b - 1)(2a+1)}.$$

Esercizio 6. Osservando che $\sigma = \sqrt{400} = 20$, si ha

$$\begin{aligned} P(100 < X_1 + \dots + X_{100} < 250) &= P(100 - 200 < X_1 + \dots + X_{100} - 200 < 250 - 200) \\ &= P\left(\frac{-100}{20\sqrt{100}} < \frac{X_1 + \dots + X_{100} - 200}{20\sqrt{100}} < \frac{50}{20\sqrt{100}}\right) = P\left(-\frac{1}{2} < \frac{X_1 + \dots + X_{100} - 200}{20\sqrt{100}} < \frac{1}{4}\right); \end{aligned}$$

quindi, per l'approssimazione Normale (e volendo ridursi ad argomenti positivi per la funzione Φ), si ha

$$P(100 < X_1 + \dots + X_{100} < 250) \approx \Phi(1/4) - \Phi(-1/2) = \Phi(1/4) - (1 - \Phi(1/2)) = \Phi(1/4) + \Phi(1/2) - 1.$$